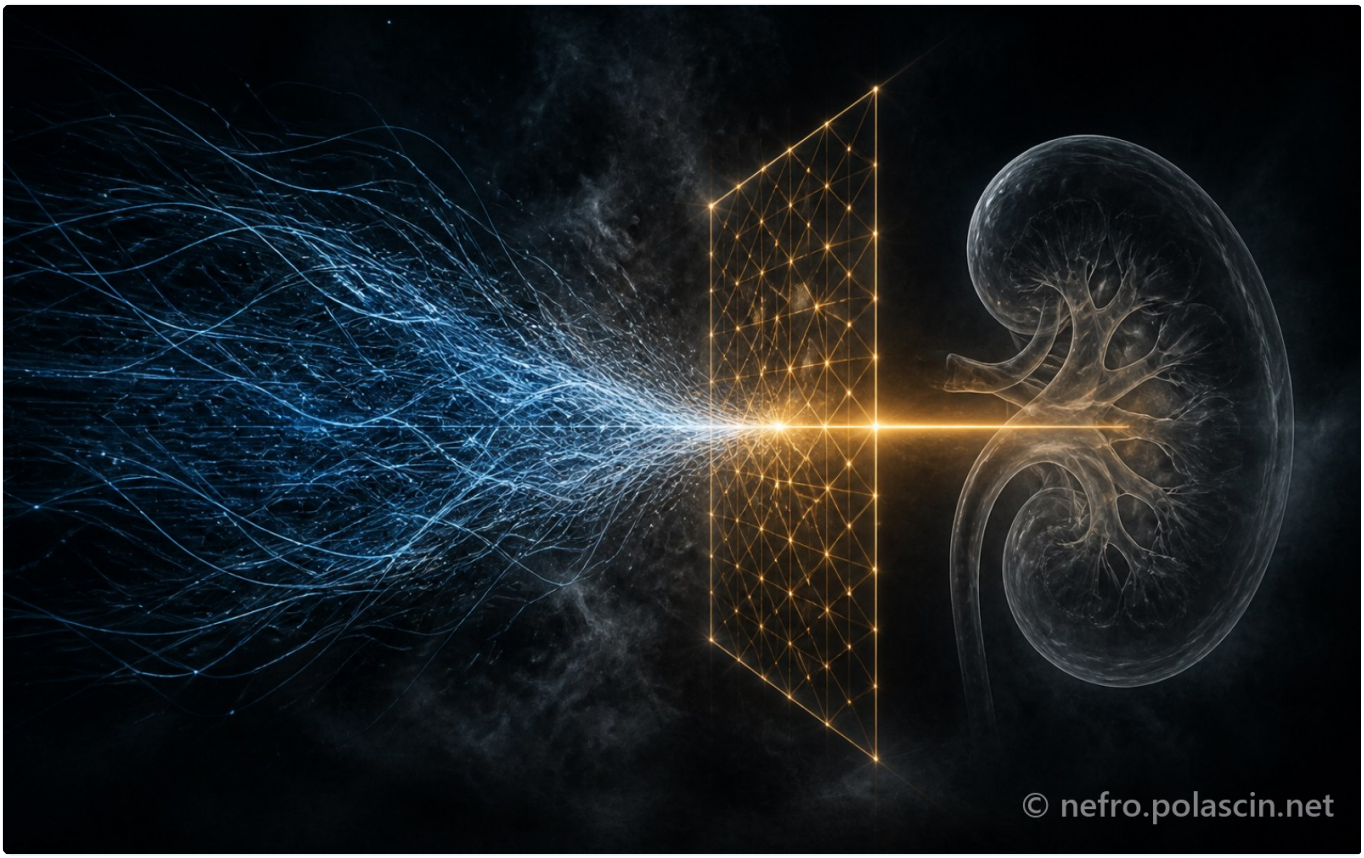
Umelá inteligencia v klinickej praxi: stratégia začína problémom, nie technológiou

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 01.11.2026



Ilustračná poloschematická scéna, nejde o snímku konkrétneho pacienta ani výrobku. Užitočná umelá inteligencia nie je tá, ktorá vie „niečo“, ale tá, ktorá cez jasný filter problému dorazí k rozhodnutiu o pacientovi.

Umelá inteligencia (AI) sa v zdravotníctve rýchlo presúva z výskumných prostredí do bežnej klinickej praxe. Otázka už nie je, či dokáže „niečo“. Dôležité sú tri prepojené otázky: **rieši konkrétny klinický alebo organizačný problém, dá sa bezpečne začleniť do pracovného postupu a dá sa riadiť počas celého životného cyklu?**

Tento text zhŕňa hlavné princípy klinického zavádzania AI. Vychádza z odborného rozhovoru Digital Health Pulse na portáli Medscape (Abulata, Pandita)[5] a dopĺňa ho o overiteľné rámce etiky a riadenia AI, regulačný pohľad FDA a klinické dôkazy, najmä randomizovanú skúšku ambientnej dokumentácie.[1,2,4]

1. AI nie je stratégia, je to prostriedok

V zdravotníckych organizáciách často vzniká pokušenie nasadiť AI ako „novú iniciatívu“. V praxi však zlyháva vtedy, keď je cieľ definovaný opačne: najprv sa vyberie technológia a až potom sa hľadá problém, ktorý by „mohla“ zlepšiť.

Deepti Pandita, hlavná lekárska informatička a riaditeľka pre AI na University of California Irvine Health, to formuluje priamo: *„AI nie je stratégia. AI môže byť prostriedkom, ktorý existujúce stratégie posilní.“* Kľúčový manažérsky princíp je preto tento: **začať formuláciou problému a až potom určiť, či je AI vhodný nástroj.** Tak sa znižuje riziko, že organizácia zavedie riešenie, ktoré nezodpovedá skutočným bariéram v starostlivosti, procesoch alebo zodpovednostiach.[5]

Tento prístup je v súlade aj s rámcami, ktoré hodnotia AI podľa vplyvu na bezpečnosť, kvalitu, dôveryhodnosť, rovnosť v prístupe a zodpovednosť, nie podľa technologickej zaujímavosti.[1,3]

2. Kritické otázky pred každým nasadením

Pri hodnotení riešenia s AI by si zdravotnícky líder mal položiť aspoň tieto otázky:

1. **Aký konkrétny problém riešime?** Ide o klinický problém, administratívnu záťaž, kvalitu dokumentácie, dostupnosť starostlivosti, alebo o bezpečnostné riziká?
2. **Ako presne AI na problém odpovedá?** Nestačí, že model „niečo vie“. Musí byť preukázané, že výstup je relevantný pre rozhodovanie a že zlepší merateľný proces alebo výsledok.
3. **Kde v pracovnom postupe AI skutočne zapadne?** Aj dobrý model môže zlyhať, ak pridá nové kliknutia, nové obrazovky, nové kontrolné kroky alebo ďalšie upozornenia.
4. **Aké riziká nesie a ako ich riadime?** Najmä presnosť, skreslenie (bias), transparentnosť, kybernetická bezpečnosť, ochrana osobných údajov a zodpovednosť za chyby.
5. **Aké je meradlo úspechu?** Úspech nemá znamenať počet nasadených modelov, ale zlepšenie starostlivosti, skúsenosti pacienta a zníženie záťaže klinikov.

Práve posledný bod je rozhodujúci. Organizácia môže získať „reportovateľné“ ukazovatele nasadenia a zároveň stratiť reálnu kvalitu, ak sa pracovný postup zhorší.

3. Pracovný postup, kognitívna záťaž a nenápadná integrácia

Jedným z najčastejších dôvodov zlyhania nástrojov s AI je zavádzanie bez skutočného návrhu pracovných tokov. Vtedy vzniká efekt „ďalšej vrstvy“: pribudnú prehľady, upozornenia a ďalšie informačné kanály, ktoré klinikom nepomôžu, ale zvýšia komplexnosť a rozptýlia pozornosť.

Praktická zásada, ktorú uvádza rozhovor aj odborné rámce, znie: **AI má znižovať kognitívnu záťaž a vracať čas na priamy klinický kontakt**, nie pridávať administratívnu prácu. Pandita to vyjadruje vetou, že najlepšia AI je tá, ktorú klinik „nikdy nevidí“, lebo je súčasťou prirodzeného postupu bez ďalšieho tlačidla a ďalšej obrazovky.[5]

V nefrologickej praxi sa to týka napríklad:

- dokumentovania dialyzačnej starostlivosti a výmeny informácií medzi dialyzačnými jednotkami,
- prípravy ošetrovacích plánov pri chronickej chorobe obličiek, akútnom poškodení obličiek a poruchách elektrolytov,
- riadenia prediktívnych upozornení tak, aby boli klinicky relevantné a nepreťažovali tím,
- podpory konzistentnej komunikácie medzi nefrológom, internistom, laboratóriom a sesterským tímom.

4. Ambientná dokumentácia: čo ukázala randomizovaná skúška

Ambientná dokumentácia (ambientné „scriby“) sľubuje, že zachytí priebeh rozhovoru a vytvorí návrh klinickej poznámky, čím môže skrátiť čas písania a potenciálne znížiť aj vyhorenie. Ide však o **návrhy, ktoré vyžadujú dohľad**, a kvalita môže byť nekonzistentná.

Pragmatická randomizovaná klinická skúška Lukaca a kol. zaradila **238 ambulantných lekárov zo 14 špecializácií** v pomere 1 : 1 : 1 (vyvážená randomizácia podľa času v poznámke, východiskového skóre vyhorenia a počtu ambulantných dní) do troch skupín: Microsoft Dragon Ambient eXperience (DAX) Copilot, Nabla, alebo bežná starostlivosť bez ambientného prepisu. Sledovanie prebiehalo od 4. novembra 2024 do 3. januára 2025.[4]

Primárny ukazovateľ bol čas strávený písaním poznámky (time-in-note). Výsledok:

- **Nabla:** významné zníženie oproti kontrole o **9,5 %** (95 % interval spoľahlivosti −17,2 % až −1,8 %; P = 0,02),
- **DAX:** bez významného rozdielu oproti kontrole, **−1,7 %** (95 % interval spoľahlivosti −9,4 % až +5,9 %; P = 0,66).

DAX sa použil v 33,5 % z 24 696 návštev, Nabla v 29,5 % z 23 653 návštev. **Sekundárne ukazovatele** (Mini-Z 2.0, záťaž úlohami lekára, index profesionálneho naplnenia – pracovné vyčerpanie) naznačili možné zlepšenie pri oboch nástrojoch, no autori zdôrazňujú potrebu potvrdenia vo väčších multicentrických skúškach. Klinicky

významné nepresnosti sa podľa hodnotení klinikov vyskytovali „občas“ v oboch nástrojoch; hlásená bola jedna mierna nežiaduca udalosť (stupeň 1). Preto je nutná priebežná opatrnosť a dohľad klinika.[4]

Čo z toho plynie prakticky:

- ambientná AI môže znížiť dokumentačnú záťaž, no nie je zaručené, že každý produkt prinesie rovnaký účinok,
- aj pri zlepšení pracovného postupu treba počítať s nekonzistenciou výstupu,
- úspech závisí aj od integrácie do elektronickej zdravotnej dokumentácie, od skutočnej miery použitia a od spôsobu validácie a monitorovania.

Ak je cieľom „automatizovať administratívu“, merania majú zachytiť vplyv na čas v dokumentácii, kognitívnu záťaž, bezpečnostné signály (nepresnosti, vynechania) aj skúsenosť pacienta počas návštevy.

5. Riadenie AI počas celého životného cyklu

AI nie je softvér, ktorý sa raz nainštaluje. Správanie modelov sa môže meniť v čase, napríklad vplyvom zmeny populácie pacientov, zmeny vstupných údajov (aj štýlu dokumentácie), verzií modelov a systémových komponentov, alebo driftu výkonu a rizík.

Preto nestačí jednorazové schválenie. Rámce WHO zdôrazňujú, že etika a riadenie AI pre zdravie majú byť v centre návrhu, nasadenia aj používania a majú vytvárať mechanizmy zodpovednosti všetkých zainteresovaných strán.[1]

Z praktického pohľadu to typicky znamená:

- **bezpečnostné mantinely** pri spracovaní údajov (ochrana osobných údajov, kontrola úniku),
- **viacstranný riadiaci tím** (klinici, informatici, bezpečnosť, právnici, kvalita),
- **monitorovanie po nasadení**, vrátane dohľadu nad presnosťou a skreslením,
- **plán pre incidenty a sentinelové udalosti**.

6. „Človek v slučke“ nie je len fráza

V rozhovore zaznieva, že „human in the loop“ (človek v slučke) môže zlyhať, ak klinik skutočne nevie, že rozhodnutie alebo výstup pochádza z AI, nemá čas ani proces na overenie, alebo je zahltený ďalšími krokmi.[5]

Pre klinickú zodpovednosť je preto podstatné:

- AI má znižovať pracovnú záťaž, nie ju presúvať do slepej kontroly,
- klinik musí mať dostupné mechanizmy, aby mohol overiť relevantné časti výstupu,
- transparentnosť pre používateľa má podporovať dohľad, nie byť administratívnou formalitou.

7. Regulácia a celkový životný cyklus výrobku

Regulačný pohľad je dôležitý, lebo nástroje s AI môžu zasahovať do diagnostiky, rozhodovania a dokumentácie. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) zdôrazňuje základnú tézu: **FDA nereguluje AI ako takú, reguluje zdravotnícke pomôcky**, vrátane pomôcok s AI, podľa rizika a určeného účelu. Zároveň sleduje pomôcky naprieč celkovým životným cyklom výrobku (total product lifecycle): od vývoja a validácie cez nasadenie, monitorovanie, údržbu až po úpravy.[2]

Pre zdravotnícke organizácie z toho vyplýva, že aj keď klinické tímy nie sú priamo tvorcami výrobkov, potrebujú procesy na:

- vyžiadanie relevantnej dokumentácie k bezpečnosti a výkonnosti,
- definovanie, kto je zodpovedný za monitorovanie,
- nastavenie pravidiel pre zmeny a verzie,
- školenie používateľov a auditovanie použitia.

8. Ako merať úspech a kde byť opatrný

V praxi sa ukazuje, že úspech je dvojitý:

1. **pacient dostane lepšiu starostlivosť, alebo aspoň rovnakú starostlivosť bezpečnejšie a konzistentnejšie,**
2. **klinici získajú čas a znižuje sa administratívna záťaž bez zhoršenia bezpečnosti.**

Opatrnosť má byť najmä tam, kde jednopercentná chyba môže mať vysokú cenu, kde AI vstupuje priamo do klinických rozhodnutí bez primeraného dohľadu, alebo kde je nejasná verifikácia výstupu a monitorovanie incidentov. V administratíve môže byť tempo zavádzania rýchlejšie, no aj tam treba mať realistické očakávania, merania a bezpečnostné brzdy.[5]

9. Odporúčania pre nefrologické pracoviská

Ak nefrologické oddelenie zvažuje riešenie s AI, postavte projekt ako pilot s jasnými kritériami:

- **Vyberajte problém, nie dodávateľa.** Začnite dokumentačnou záťažou, kvalitou záznamov, konzistentnosťou plánov alebo dostupnosťou.
- **Definujte pracovný postup a merania vplyvu vopred.** Čas, kognitívna záťaž, bezpečnostné signály, kvalita výstupu, akceptácia tímom.
- **Počítajte s dohľadom a validáciou.** Aj keď AI zrýchľuje, potrebuje proces pre nepresnosti, vynechania a audit kvality.
- **Zaveďte riadenie počas celého životného cyklu.** Monitorovanie driftu, verzií, incidentov a skreslenia.
- **Školte tím realisticky.** Nie iba „ako zapnúť nástroj“, ale ako interpretovať návrhy AI a kedy sa na ne nespoliehať.

Limity

- **Východiskový zdroj je odborný rozhovor**, teda názor skúsených odborníkov, nie systematický prehľad. Tvrdenia o účinku ambientnej dokumentácie sú tu podložené samostatnou randomizovanou skúškou; tam, kde ide o interpretačný rámec, je to uvedené.
- **Randomizovaná skúška ambientných nástrojov** trvala približne dva mesiace na jednom systéme, so strednou mierou použitia nástrojov v návštevách. Sekundárne ukazovatele vyhorenia a záťaže vyžadujú potvrdenie vo väčších multicentrických skúškach.
- **Nefrologicky špecifické dôkazy chýbajú.** Prenos na dialyzačnú dokumentáciu, plány pri chronickej chorobe obličiek alebo prediktívne upozornenia je úvahou o použiteľnosti rámca, nie doloženým nefrologickým výsledkom.
- **Regulačný pohľad FDA** sa týka najmä kontextu USA; pre slovenské pracovisko ostáva záväzný európsky rámec zdravotníckych pomôcok a aktu o umelej inteligencii, ktorý je podrobnejšie spracovaný v súvisiacich textoch portálu.

Text je určený zdravotníckym pracovníkom. Nenahrádza právne poradenstvo ani posúdenie súladu konkrétneho produktu. Zodpovednosť za rozhodnutie o pacientovi zostáva na ošetrujúcom lekárovi aj vtedy, keď sa opiera o výstup systému umelej inteligencie.

Literatúra

1. World Health Organization. *Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance.* Ženeva: WHO; 2021. ISBN 978-92-4-002920-0. who.int.
2. U.S. Food and Drug Administration. *Artificial Intelligence-Enabled Medical Devices.* Aktualizovaná stránka Digital Health Center of Excellence. fda.gov.
3. Matheny M, Thadaney Israni S, Whicher D, Ahmed M, editors. *Artificial Intelligence in Health Care: The Hope, the Hype, the Promise, the Peril.* Washington (DC): National Academy of Medicine; 2022. nam.edu (PDF).

4. Lukac PJ, Turner W, Vangala S, Chin AT, Khalili J, Shih YCT, Sarkisian C, Cheng EM, Mafi JN. Ambient AI Scribes in Clinical Practice: A Randomized Trial. *NEJM AI.* 2025;2(12). doi: 10.1056/aioa2501000. PMID: 41497288, PMC: PMC12768499. ClinicalTrials.gov: NCT06792890.
5. Abulata N, Pandita D. AI Isn't the Strategy. Knowing Where to Use It Is. *Medscape – Global Digital Health Pulse*, 16. októbra 2026. medscape.com.

Poznámka k dôkazom

Rozhovor na Medscape (citácia 5) bol 1. novembra 2026 prečítaný v celom rozsahu vrátane byline a dátumu. Úplný autorský zoznam, DOI, PMID, PMCID, ročník a číslo skúšky Lukaca a kol. (citácia 4) boli overené cez PubMed, Crossref a PMC ID Converter; čísla time-in-note, intervaly spoľahlivosti, miery použitia a hodnotenie nepresností pochádzajú zo štruktúrovaného abstraktu. Téza FDA, že úrad nereguluje AI ako takú, ale zdravotnícke pomôcky, bola overená na stránke FDA. Publikácia WHO (2021) a správa National Academy of Medicine boli overené podľa verejne dostupných bibliografických údajov. Predloha správne uviedla hlavné čísla RCT; doplnené boli miera použitia nástrojov, identifikátory NCT/PMID/PMC, upozornenie na limity sekundárnych ukazovateľov a oddelenie názoru z rozhovoru od primárnych dôkazov. Slovenská redakcia odstránila anglicizmy typu seamless/vendor/stakeholder a nahradila ich ustálenými odbornými ekvivalentmi.

Súvisiace články

- UI v klinickej praxi: správa, pracovné postupy a ľudský dohľad
- Regulácia medicínskej umelej inteligencie: čo by mal lekár vedieť
- Administratívna a dokumentačná záťaž lekára
- Umelá inteligencia v nefrológii: čo vieme a kde sú limity
- AI scribe v ambulancii: právne nástrahy
- Umelá inteligencia v nefrológii: praktický úvod ku klinickej integrácii

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=ai-klinicka-prax-strategia-zacina-problemom · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.